

|                                                                                                            |                                                                                                                                                           |                                                                                             |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>NAPHTACHIMIE</b><br>Lavéra                                                                              | Service:<br><b>HSEQ</b>                                                                                                                                   | <b>SYS-S-01-009</b><br><i>Date de Création : 30/11/78</i><br>Date: 28/07/2021 Révision n° 7 | Page<br>1/18<br>Annexes (4) |
| <u>Destinataires communs</u><br>gérés :<br>Version informatique:<br>Diffusion sur Intranet<br>Naphtachimie | <u>Type de document</u> :<br><b>CONSIGNE SYSTEME</b><br><u>Section</u> : <b>SECURITE</b><br><u>TITRE</u> :<br><b>UTILISATION DU MATERIEL RESPIRATOIRE</b> |                                                                                             |                             |

### Objet / Champ d'application :

Cette consigne décrit sur Naphtachimie / Appryl, les différents types de matériel de protection respiratoire existants ainsi que la politique relative à leur utilisation.

### Avant propos :

Les principes de la prévention (loi de 1991 obligations des employeurs art. L 230-2-II /directive 89/656 du 30/11/1989 relative à l'utilisation des EPI), imposent de supprimer ou de limiter le risque à la source. Avant toute intervention qui nécessite le port d'une protection respiratoire, l'exploitant doit rechercher l'isolement ou la mise à disposition la plus complète possible pour supprimer ou limiter le danger d'exposition ou agents chimiques dangereux.

| Date de révisions | N° rev   | Nature et motif des 5 dernières révisions                                                              |
|-------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02/07/01          | 3        | Mise à jour de la consigne et ajout de l'annexe 2                                                      |
| 17/01/03          | 4        | Mise à jour de la consigne                                                                             |
| 30/10/08          | 5        | Mise à jour de la consigne / précision sur l'emploi de l'autoflow – Annule et remplace la SIP-Z1-01-51 |
| <b>12/12/14</b>   | <b>6</b> | Mise à jour de la consigne sur les conditions d'utilisation protection filtrante                       |
| <b>28/07/2021</b> | <b>7</b> | <b>Mise à jour de la consigne. Précision sur le matériel utilisé</b>                                   |

| Rédigée ou révisée par<br>(fonction, nom) :   | Signature :              |
|-----------------------------------------------|--------------------------|
| Coordinateur Hygiène Industrielle<br>N. CLERC | <i>Visa informatique</i> |
|                                               |                          |

| Vérifiée et approuvée par<br>(fonction, nom) : | Signature                |
|------------------------------------------------|--------------------------|
| Responsable Sécurité des personnes<br>P. BEHUE | <i>Visa informatique</i> |
| Responsable HSEQI<br>G RAYNAUD                 | <i>Visa informatique</i> |

|                               |                          |                                   |                   |              |
|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------|
| <b>NAPHTACHIMIE</b><br>Lavéra | Service :<br><b>HSEQ</b> | <b>SYS-S1-09</b><br>Révision n° 7 | Date : 28/07/2021 | Page<br>2/18 |
|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------|

## **Sommaire :**

### Lexique des abréviations :

1. **OBJET**
2. **DESCRIPTION DU MATERIEL DE PROTECTION RESPIRATOIRE**
  - 2.1. Critères de choix
3. **REGLES GENERALES POUR LE PORT D'UN APPAREIL RESPIRATOIRE ISOLANT:**
  - 3.1. Domaines d'utilisation de L' ARI
  - 3.2. Conditions d'utilisation
4. **APPAREILS RESPIRATOIRES ISOLANTS AVEC RESERVE D'AIR DEPORTEE (RESPAL)**
  - 4.1. Domaine d'utilisation
5. **REGLES GENERALES POUR LE PORT DES MASQUES A CARTOUCHES      FILTRANTES POUR LE TRAVAIL**
  - 5.1 Le masque facial complet à cartouche filtrante à charbon actif de 450 cm3.
  - 5.2 Masques à cartouches, système « Autoflow »
  - 5.3 Description
  - 5.4 Domaine d'utilisation :
6. **PRECISIONS TECHNIQUES SUR L'EMPLOI DE LA CARTOUCHE FILTRANTE**
  - Durée d'utilisation des cartouches

### **ANNEXES**

Annexe 1-Nature de la protection respiratoire théorique en fonction de la tâche ou de la situation de travail

Annexe 2-Domaine de protection des cartouches et catégories de cartouches

Annexe 3-Tableau des correspondances et d'identification des agents chimiques dangereux

Annexe 4- Description des matériels

Masque d'évacuation  
ARI  
Prêt d'ARI aux entreprises extérieures  
RESPAL  
Entretien des ARI  
Masque jetable FFP3  
Masques CO  
Entretien du matériel filtrant  
Cas particuliers  
Humidité

|                               |                          |                                   |                   |              |
|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------|
| <b>NAPHTACHIMIE</b><br>Lavéra | Service :<br><b>HSEQ</b> | <b>SYS-S1-09</b><br>Révision n° 7 | Date : 28/07/2021 | Page<br>3/18 |
|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------|

### Lexique des abréviations :

ACD : Agent Chimique Dangereux

CMR : Cancérigène, Mutagène, toxique pour la Reproduction

COV : Composé Organique Volatil, généralement des hydrocarbures sur nos unités

PPM : partie par million, 10<sup>-6</sup>

Mad : Mise à Disposition

VLEP/ valeur Limite d'Exposition Professionnelle

## 1. OBJET

- Cette consigne décrit sur Naphtachimie/ Appryl, les différents types de matériel de protection respiratoire existant ainsi que la politique relative à leur utilisation.

### Avant propos :

Les principes de la prévention (loi de 1991 obligations des employeurs art. L 230-2-II /directive 89/656 du 30/11/1989 relative à l'utilisation des EPI), imposent de supprimer ou de limiter le risque à la source.

Avant toute intervention qui nécessite le port d'une protection respiratoire, l'exploitant doit rechercher l'isolement ou la mise à disposition la plus complète possible pour supprimer ou limiter le danger d'exposition aux agents chimiques dangereux.

## 2. DESCRIPTION DU MATERIEL DE PROTECTION RESPIRATOIRE

Le matériel respiratoire présent sur le site se divise en deux catégories :

- ✓ Les appareils dit filtrants, qui ont pour fonction d'épurer l'air ambiant (grâce à **une cartouche filtrante adaptée aux polluants incriminés** – cf. annexe 2), sachant que cet air ambiant a **une teneur normale en oxygène**. On utilise alors :
  - Des masques à cartouches filtrantes.
- ✓ Les appareils dits isolants, qui sont indépendants de l'air ambiant et donc indépendant de la teneur en oxygène. On utilise alors :
  - appareils respiratoires isolants
  - appareils respiratoires isolants avec réserve d'air déportée (appelés aussi Appareils Respal)

### Critères de choix

De façon à permettre aux équipes sécurité d'informer les personnels une aide à la décision est établie sur le choix de la protection respiratoire adaptée selon les mesures de COV relevés

Cette table permet en outre de connaître la nature de la protection à adopter entre 1 et 100ppm de COV.

- 1) Si  $[COV] \leq 1$  ppm en moyenne sur 1 mn => Aucune protection respiratoire imposée
- 2) Si  $1 < [COV] \leq 100$  ppm en moyenne sur 1mn : Si présence possible d'un polluant ACD ayant une valeur limite d'exposition professionnelle VLEP réglementaire (\*) mesure spécifique de ce polluant
  - a. Si  $[ACD] < 0.1 \times VLEP$  => Aucune protection respiratoire imposée. Une protection respiratoire peut être portée pour confort personnel en cas de nuisance olfactive. Elle est recommandée au-delà de 50 ppmcov.

|                               |                          |                                   |              |
|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------|
| <b>NAPHTACHIMIE</b><br>Lavéra | Service :<br><b>HSEQ</b> | <b>SYS-S1-09</b><br>Révision n° 7 | Page<br>4/18 |
|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------|

- b. Si  $[ACD] \geq 0.1 \times VLEP \Rightarrow$  Port obligatoire d'une protection filtrante avec cartouche adaptée au polluant présent (A2 si benzène, AX si butadiène..).
  - c. Si présence possible d'un ACD à VLEP sans possibilité de mesurer sa teneur port obligatoire d'une protection filtrante adaptée au polluant
- 3) Si  $[COV] > 100$  ppm en moyenne sur 1mn. Port obligatoire d'une protection isolante (ARI ou Respal).

Dans le cas où un produit CMR est mesuré dans l'atmosphère ou susceptible de l'être (ouverture de circuit CMR) la zone doit être balisée avec la rubalise spécifique « produit toxique ». Ce balisage peut être modifié suivant la valeur de la VLEP. Attention, les valeurs des VLEP sont modifiées régulièrement Ex : le 1.3 butadiène passe de 2ppm à 1ppm.

(\*) voir tableau en annexe 3 pour connaître les principaux produits ACD avec VLEP, généralement des produits CMR, présents sur nos unités

### **3. REGLES GENERALES POUR LE PORT D'UN APPAREIL RESPIRATOIRE ISOLANT:**

- Le port d'un appareil de protection respiratoire isolant (ARI) est obligatoire lors d'une ouverture de circuit sur une installation contenant un agent chimique dangereux de type CMR lors des phases potentiellement exposantes ; si une mise à disposition complète du circuit ne peut pas être garantie.

**Dans tous les cas, la protection respiratoire est précisée sur le permis de travail ou de pénétrer en plus des conditions opératoires.**

- L'utilisateur d'un appareil de protection respiratoire doit être informé ou s'informer de la nature des risques présents dans l'atmosphère dans laquelle il doit effectuer son travail, et sur les performances et limitations d'emploi de l'appareil choisi.  
Une formation est mise en place à cet effet tous les ans par INEOS pour le personnel organique.
- Il importe de prendre en considération le temps pendant lequel il est nécessaire d'assurer la protection respiratoire, sans omettre les phases d'accès et de sortie de la zone contaminée, ainsi que les efforts à faire pour réaliser ce travail, afin de sélectionner un appareil ayant une autonomie adaptée.

NB : L'utilisation des réseaux d'air comprimé du site pétrochimique comme air respirable est interdite. En effet, l'air de ces réseaux est susceptible d'être pollué par des produits indésirables tels que l'huile, l'eau, l'azote,...

Ces appareils sont aussi appelés : appareils autonomes à adduction d'air.

#### **3.1. Domaines d'utilisation de la protection isolante**

##### **Atmosphère non respirable**

- Teneur en oxygène inférieure à 19 %
- Si la concentration en produit CMR est supérieure à 100ppm
- Si le composé chimique est complexe et dépasse les propriétés de la protection filtrante.

##### **Travaux à l'intérieur d'une capacité**

|                               |                          |                                   |              |
|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------|
| <b>NAPHTACHIMIE</b><br>Lavéra | Service :<br><b>HSEQ</b> | <b>SYS-S1-09</b><br>Révision n° 7 | Page<br>5/18 |
|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------|

- si atmosphère non respirable
  - si atmosphère respirable mais :
  - Présence de sulfures
  - Présence de boues ou de liquides contenant des sulfates des hydrocarbures ou des gaz toxiques
  - si atmosphère douteuse
- Réf. : recommandations CNAM R 435

Attention il est interdit d'utiliser un ARI ou RESPAL pour travailler dans une capacité inertée à l'azote (procédure de travail spécifique)

### **Ouvertures de lignes ou d'équipements**

- Ouverture de circuit CMR sans possibilité d'anticiper la teneur en COV et CMR via des mesures HI lors d'opérations similaires antérieures ou via des mesures HI dans le process après MaD : Port obligatoire d'une protection isolante.
- Suivant l'étude de poste de travail réalisée

### **3.2. Conditions d'utilisation**

L'utilisation d'un ARI nécessite une habilitation. Pour le personnel organique, celle-ci est délivrée par le Service de santé au travail (sous forme d'une aptitude médicale). Une formation à l'utilisation de ce matériel est ensuite dispensée au personnel concerné par le Service Incendie INEOS. Pour le personnel des Entreprises extérieures celui-ci doit suivre une formation spécifique G.I.E.S. – "Habilitation au port de l'ARI par un organisme agréé par les membres du GIES (liste consultable au PC Incendie). Cette habilitation relève de la responsabilité du chef d'entreprise et nécessite un recyclage tous les ans après obtention.

L'utilisation des ARI intervention des unités est interdite pour toute autre intervention qu'une intervention par les exploitants pour une mise en sécurité d'une unité.  
Les ARI des unités ne doivent en aucun cas être utilisés par le personnel EE

Une demande de remplacement d'ARI doit être faite aux pompiers au plus tôt après l'utilisation d'un ARI intervention. Un formulaire de justification d'utilisation de l'ARI devra être fourni

## **4 APPAREILS RESPIRATOIRES ISOLANTS AVEC RESERVE D'AIR DEPORTEE (RESPAL)**

### **Domaine d'utilisation**

Ce matériel est réservé aux travaux de longue durée en atmosphère hostile (ou risquant de l'être). Les cadres de bouteilles d'air « RESPAL », utilisés pour les travaux, sont fournis aux entreprises par Air liquide et les masques munis de flexible sont à retirer au service Service Incendie INEOS sur présentation du permis de travail et de l'aptitude mentionnée sur la carte GIES.

## **5. REGLES GENERALES POUR LE PORT DES MASQUES A CARTOUCHES FILTRANTES POUR LE TRAVAIL**

### **5.1 Le masque facial complet à cartouche filtrante à charbon actif de 450 cm3.**

Ce masque est un équipement de protection respiratoire de travail. Il est porté sur des opérations d'exploitation par les personnels de Naphatchimie. Il peut être demandé sur le permis de travail lors de l'établissement de celui-ci. Il est utilisé lors des phases exposantes sur un chantier ou sur une opération et la cartouche doit être choisie en fonction de l'agent chimique dangereux. L'intégrité de la cartouche est garantie par une

|                               |                          |                                   |                                   |
|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>NAPHTACHIMIE</b><br>Lavéra | Service :<br><b>HSEQ</b> | <b>SYS-S1-09</b><br>Révision n° 7 | Page<br>6/18<br>Date : 28/07/2021 |
|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

capsule d'obturation en plastique ou par un conditionnement dans un emballage étanche en plastique. La cartouche doit être mise en place au moment de son emploi uniquement. La date d'utilisation de la cartouche doit être inscrite sur la cartouche par l'utilisateur au moment de la mise en service. La date de péremption de la cartouche dépend du modèle de cartouche utilisé. Le port de cet EPI est dédié pour des interventions de courte durée avec des concentrations < 100ppm de COV totaux

Pour des raisons de confort de l'utilisateur, le matériel de protection autonome ventilé ou proflow (débit d'air régulé), est privilégié. Dans le cas de l'utilisation de la cartouche AX, seul le proflow 3 voies est utilisable

#### - Conditions relatives à l'utilisation (norme ed 6106 INRS)

On peut utiliser les appareils filtrants uniquement dans 3 cas et suivant les conditions suivantes :

- 1- l'opération à réaliser est courante et identifiée dans le document unique (DU). Durée de la tâche/travail connue et concentration du polluant < 100ppm. ex : opération de prise d'échantillon, de purge
  - La composition et la concentration de l'atmosphère doivent être connues. La caractérisation a fait l'objet d'une étude de poste On doit également être certain que l'atmosphère ambiante ne sera pas soumise à une dégradation.
  - Le type et la concentration des substances nocives doivent être connus (pour connaître le type de cartouche à utiliser).
- 2- Si cette protection est portée lors de travaux où la concentration et la qualité des produits sont susceptibles d'évoluer le port du détecteur de COV est obligatoire de manière à stopper son utilisation dès que les seuils de concentration admissibles sont atteints.
- 3- Pour les hydrocarbures dont le point d'ébullition est inférieur à 65 °C comme le butadiène. il est indispensable de respecter certaines règles d'utilisation spéciales : La cartouche AX ne peut être utilisée qu'avec un masque facial simple l'utilisation de proflow est proscrit (sauf si MAVA 3 voies).

## **5.2 MASQUES ET SYSTEME d'assistance ventilatoire « MAVA »**

### **5.2.1. Description**

C'est un appareil à ventilation assistée régulée électroniquement sur 2 paramètres :

- Le débit d'air moyen demandé par l'opérateur (max. : 120 l/mm).
- Une surpression positive au refoulement de l'air vers la pièce faciale (>5 mm de colonne d'eau, plutôt de l'ordre de 10).

Ces 2 paramètres agissent sur la rotation de la turbine qui délivre l'air nécessaire à l'opérateur.

Cet appareil suivant les modèles est muni :

- De une ou deux cartouches filtrantes, choisies en fonction de ou des produits dont on veut se protéger.
- D'une batterie rechargeable dont l'autonomie est de 8 à 10 h, selon utilisation.
- De différents types de « pièces faciales », demi-masques, masques complets.

Ce type de protection respiratoire peut être utilisé sur un poste de travail mais son utilisation doit être encadrée et comporte un certain nombre de restrictions :

→ Durée de la tâche/travail court (à évaluer suivant les cas)

|                               |                          |                                   |                                   |
|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>NAPHTACHIMIE</b><br>Lavéra | Service :<br><b>HSEQ</b> | <b>SYS-S1-09</b><br>Révision n° 7 | Page<br>7/18<br>Date : 28/07/2021 |
|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

- L'analyse du poste de travail a été effectuée par les services compétents (HSE, Exploitants). Situations de travail non adaptées au port de l'autoflow.
- Lorsque la nature des polluant(s) a été identifiée et quantifiée (concentration en ppm ou mg/m<sup>3</sup>).
- Si des essais préalables (protocole d'essai) ont été réalisés avec ce type de matériel pour vérifier l'adéquation de son utilisation dans ce type de situation (nature des cartouches, durée de vie de celles-ci et fréquence de remplacement).
- Le port de l'autoflow ne nécessite pas d'habilitation comme pour l'ARI mais ne peut être utilisé qu'après une formation théorique et pratique donnée par une personne compétente

- **Remarques importantes :**

- Le masque ou le système combiné à assistance ventilatoire, ne remplace pas l'ARI et son usage est différent de ce dernier (domaine de concentration, etc....)
- Ne pas recharger la batterie de cet appareil en zone explosive.
- Attention le niveau de protection n'est pas identique suivant l'association du matériel respiratoire : limite d'utilisation à 20x la VLE pour un masque complet avec cartouche filtrante et 40X à 60X la VLEP avec un 1/2 masque ou masque complet avec autoflow. Cette information est à prendre en compte suivant le niveau de concentration spécifique en polluant pour lequel on veut se protéger.
- Ce type d'appareil ne fait pas l'objet de prêt aux EE comme c'est le cas pour les ARI.
- Ne pas utiliser un filtre endommagé ou un filtre dont l'emballage est endommagé
- Manipuler le filtre avec précaution : ne pas le cogner, ne pas le laisser tomber
- Le port du proflow ne nécessite pas d'habilitation comme pour l'ARI mais ne peut être utilisé qu'après une formation théorique et pratique donnée par une personne compétente
- Seul l'autoflow atex est autorisé sur les ateliers de Naphtachimie.
- Le Degré d'étanchéité (débit de fuite au masque) de cette protection est également conditionnée à l'absence de barbe, de cicatrice du visage du porteur du masque

**6. Précisions techniques sur l'emploi des cette protection filtrante :**

Sur Naphtachimie les agents chimiques dangereux présents imposent le port des cartouches A2 (ou A2P3) ou filtre combiné anti gaz ABEKP3 En annexe les produits concernés par ces cartouches

- L'atmosphère environnante doit posséder un taux d'oxygène minimum de 19 %
- Les cartouches ne protègent pas de l'Oxyde de Carbone (CO)
- Les filtres anti-gaz ne permettent en aucun cas de se protéger contre les particules. En cas de doute, utiliser des filtres combinés.
- Les filtres anti-particules ne permettent pas de se protéger contre les gaz et les vapeurs. En cas de doute, utiliser des filtres combinés;
- La concentration des gaz nocifs dont le poids est supérieur à celui de l'air peut augmenter à proximité du sol.
- La longévité d'un filtre dépend des facteurs suivants:
  - Concentration et propriétés du contaminant
  - Volume respiratoire et cadence de travail
  - Humidité relative de l'air
  - Température ambiante

- faibles concentration
- interaction avec multi produits

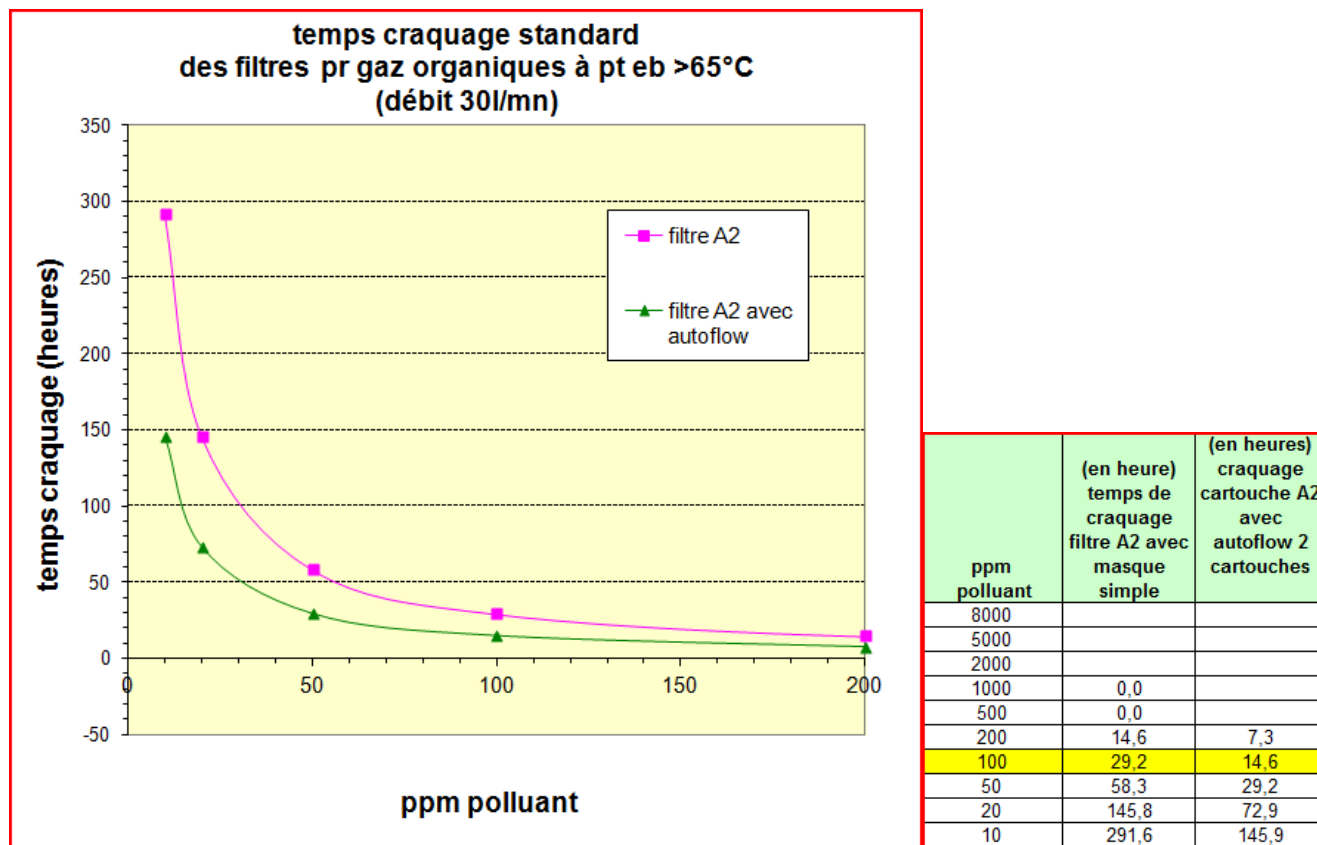
### Durée d'utilisation des cartouches

INRS indique que le temps de claquage théorique est inversement proportionnel à la concentration du produit dans l'ambiance de travail). Lorsqu'une cartouche est saturée, elle laisse passer le polluant ; suivant la nature du COV celui-ci peut être senti par le porteur mais pas dans tous les cas. A ce stade la cartouche doit être changée

Dans notre profil d'utilisation avec dispositif autoflow, le balayage des cartouches se fait suivant la répartition de 2x 60l/mn ce qui diminue d'autant plus les paramètres du temps de claquage

les courbes et abaques ci-dessous donnent une évaluation du temps d'utilisation suivant les différentes combinaisons de matériels

Représentation théorique du temps d'utilisation des cartouches



Dans un souci de sécurité, le seuil de 100ppm moyen dans l'atmosphère sur quelques minutes sera la limite au port du proflow ou du masque à cartouche. Le seuil de 100 ppm COV représente une concentration maximale admissible pour travailler sur des équipements qui ont fait l'objet d'une mise à disposition (MAD). Si cette MAD ou environnement de travail ne permet pas de travailler sous ce seuil, le personnel devra travailler sous ARI dorsal ou RESPAL

Suivant les conditions d'exécution de travaux sur certains chantiers cette limite de 100ppm peut être réduite.

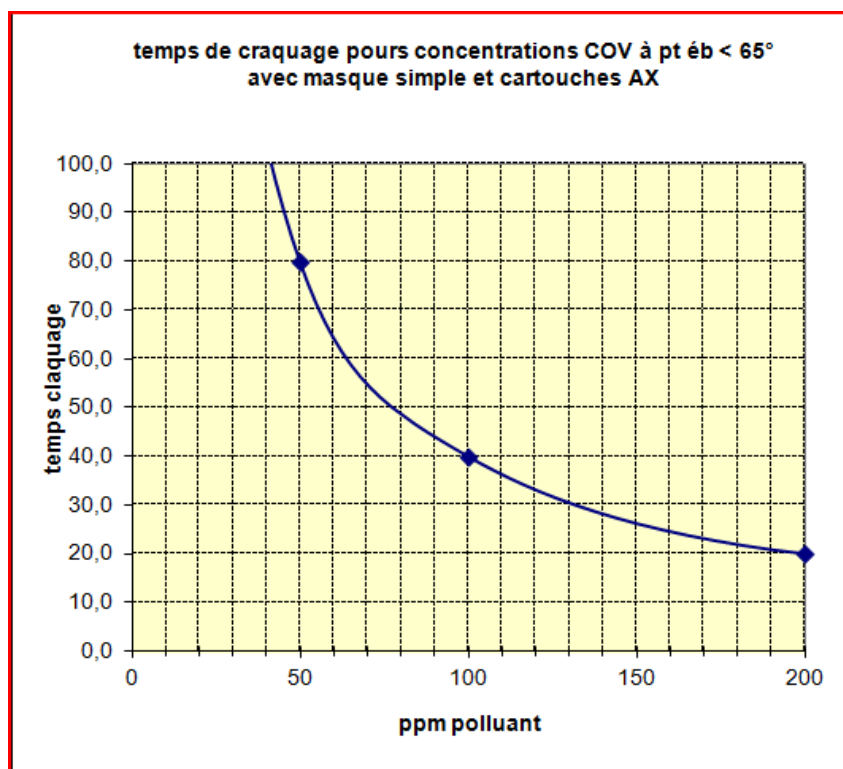
Sur Naphtachimie la limite d'utilisation des cartouches A2 et éventuellement des ABEK est fixée à 8h d'utilisation en temps cumulé sans dépasser 3 jours inutilisées (après déconditionnement de son sachet de protection) Au bout de ce délai les cartouches sont



automatiquement renouvelées. Le changement des cartouches est également effectué si l'autoflow indique le paramètre de débit P4 ce qui indique que le filtre est colmaté.

Pour les cartouches AX, le renouvellement est effectué au bout de 8 heures maximum d'utilisation dans un même poste (sur un même jour après déconditionnement de son sachet de protection). La cartouche AX est à usage unique elle ne peut pas faire l'objet d'une utilisation sur plusieurs jours consécutifs. Entre deux utilisations, dans les conditions décrites ci-dessus, l'ensemble masque/cartouche doit être stocké à l'abri de l'humidité, soleil, chaleur.

Les cartouches filtrantes AX ont des durées d'utilisation théoriques suivant les groupes (Annexe 2)

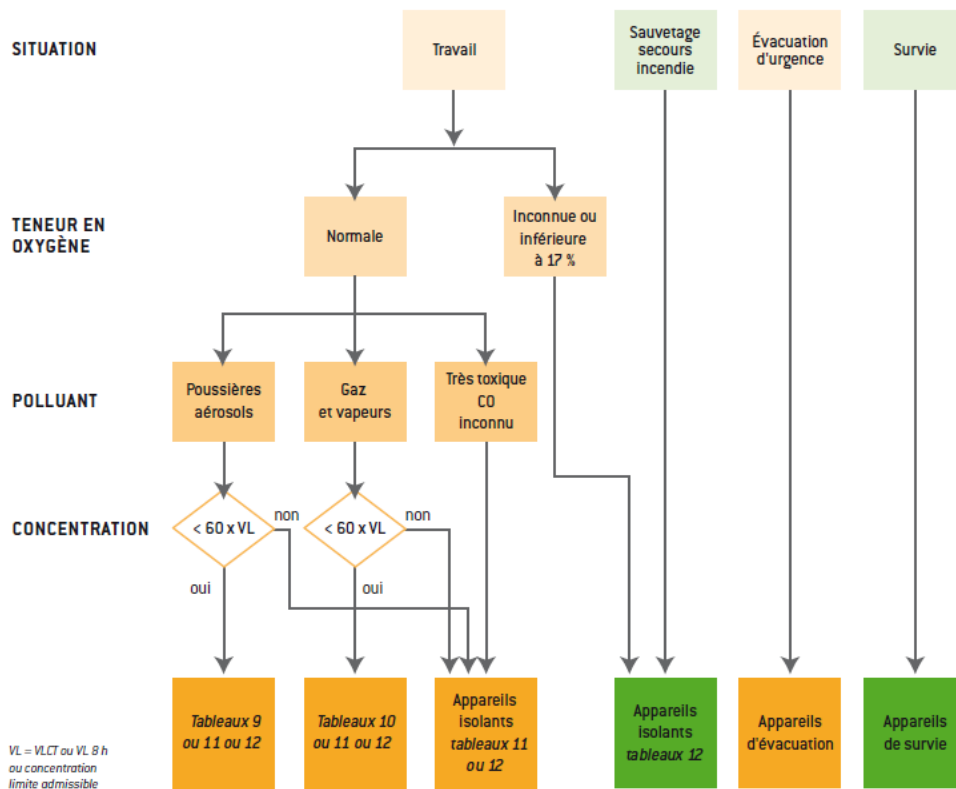


| ppm<br>polluant | (en mn)<br>temps de<br>craquage<br>avec<br>masque<br>facial simple<br>et 1<br>cartouche AX |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8000            |                                                                                            |
| 500             | 8,0                                                                                        |
| 200             | 20,0                                                                                       |
| 100             | 40,0                                                                                       |
| 50              | 80,0                                                                                       |
| 20              | 200,0                                                                                      |
| 10              | 400,0                                                                                      |

**\*ANNEXE 1\***

**Nature de la protection respiratoire théorique en fonction de la tâche ou de la situation de travail**

Référence des tableaux et valeurs suivant le guide ed 6106 INRS  
Les appareils de protection respiratoire



**TABLEAU 10. Appareils filtrants anti-gaz**

| CONCENTRATION<br>NE DÉPASSANT PAS | APPAREILS CLASSÉS PAR DEGRÉ DE PROTECTION CROISSANTE                                               |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 x VL                            | casque ou cagoule à ventilation assistée de classe TH1 et filtres anti-gaz de classe 1, 2 ou 3     |
| 10 x VL                           | demi-masque filtrant à usage unique avec filtres anti-gaz de classe 1, 2 ou 3                      |
|                                   | demi-masque avec filtres anti-gaz de classe 1, 2 ou 3                                              |
|                                   | masque ou demi-masque à ventilation assistée de classe TM1 et filtres anti-gaz de classe 1, 2 ou 3 |
| 20 x VL                           | casque ou cagoule à ventilation assistée de classe TH2 et filtres anti-gaz de classe 1, 2 ou 3     |
|                                   | masque ou demi-masque à ventilation assistée de classe TM2 et filtres anti-gaz de classe 1, 2 ou 3 |
|                                   | masque complet et filtres anti-gaz de classe 1, 2 ou 3                                             |
| 40 x VL                           | casque ou cagoule à ventilation assistée de classe TH3 et filtres anti-gaz de classe 1, 2 ou 3     |
| 40 x VL ou 60 x VL                | masque complet à ventilation assistée de classe TM3 et filtres anti-gaz de classe 1, 2 ou 3        |

VL = VLCT ou VL 8 h ou concentration limite admissible  
En rouge = valeur conseillée INRS

**\*ANNEXE 2**

**Domaine de protection des cartouches et catégories de cartouches**

| TYPE | COULEUR       | DOMAINE D'UTILISATION                                                      |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|
| A    | Marron        | Gaz et vapeurs organiques dont le point d'ébullition est supérieur à 65 °C |
| B    | Gris          | Gaz et vapeurs inorganiques (sauf le monoxyde de carbone CO)               |
| E    | Jaune         | Dioxyde de soufre (SO <sub>2</sub> ) et autres gaz et vapeurs acides       |
| K    | Vert          | Ammoniac et dérivés organiques aminés                                      |
| HgP3 | Rouge + Blanc | Vapeurs de mercure                                                         |
| NOP3 | Bleu + Blanc  | Oxydes d'azote                                                             |
| AX   | Marron        | Gaz et vapeurs organiques dont le point d'ébullition est inférieur à 65 °C |
| SX   | Violet        | Composés spécifiques désignés par le fabricant                             |

Les cartouches filtrantes AX ont des durées d'utilisation suivant les groupes :

**Nature des groupes**

|                               |                          |                                   |                   |               |
|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------|
| <b>NAPHTACHIMIE</b><br>Lavéra | Service :<br><b>HSEQ</b> | <b>SYS-S1-09</b><br>Révision n° 7 | Date : 28/07/2021 | Page<br>12/18 |
|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------|

#### Groupe 1

|                                        |                         |
|----------------------------------------|-------------------------|
| Aldéhyde acétique                      | Diméthyléther           |
| 2-Aminobutane                          | 1,1-Diméthyl-éthylamine |
| 2-Amino-2-méthylpropane                | 1,2-Epoxyde de propane  |
| 2-Bromo-2-chloro-1,1,1-trifluoroéthane | Ethanethiol             |
| Bromure de méthyle                     | Oxyde d'éthylène        |
| 1,3-Butadiène                          | Iodure de méthyle       |
| 2-Chloro-1,3-butadiène                 | Alcool de méthyle       |
| 3-Chloro-1-propène                     | Monochlorodiméthyléther |
| 1,1-Dichloroéthylène                   | 2-Propenal (Acrolein)   |
| Dichlorométhane                        | Imine de propène        |
| Diéthylamine                           | Trichlorométhane        |
|                                        | Chlorure de vinyle      |

#### Groupe 2

|                                        |                        |
|----------------------------------------|------------------------|
| Acétone                                | Ether de diéthyle      |
| Bromure d'éthyle                       | Diméthoxyméthane       |
| Butane                                 | Propane de diméthyle   |
| Chlorure d'éthyle                      | 1,3-Epoxyde de propane |
| 2-Chloropropane                        | Formiate d'éthyle      |
| 1,3-Cyclopentadiène                    | Glyoxal                |
| Dibromodifluorométhane                 | Acétate de méthyle     |
| 1,1-Dichloroéthane                     | Butane de méthyle      |
| 1,2-Dichloroéthylène (cis)             | Formiate de méthyle    |
| 1,2-Dichloroéthylène (trans)           | Propane de méthyle     |
| 1,2-Dichloro-1,1,2,2-tétrafluoroéthane | n-Pentane              |
|                                        | Propanal               |

#### Groupe 3

|                                              |                                     |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1-Aminopropane                               | Chlorure d'éthyle mercurique        |
| 2-Aminopropane                               | Formaldéhyde                        |
| 1-Amino-propène                              | Nitrite d'isopropyle                |
| Chlorure de carbone (phosgène)               | Disulfure de carbone                |
| Fluorure de carbone                          | Méthanethiol                        |
| Diazométhane                                 | Méthylamine                         |
| Diméthylamine                                | Méthylchlorosilane                  |
| 1,1-Diméthylhydrazine                        | Isocyanate de méthyle               |
| Diméthylsulfure                              | Nitrite de méthyle                  |
| Ethylamine                                   | Dinitrile d'acide oxalique (Dicyan) |
| Ethylidiméthylamine (N,N-diméthyléthylamine) | 2-Propanethiol                      |
| Ethylèneimine                                | Trichlorosilane                     |
| Sulfure d'éthylène                           | Trifluoroacétylchlorure             |
| Nitrite d'éthyle                             | Triméthylamine                      |
|                                              | Triméthylchlorosilane               |

#### Groupe 4

|                         |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Bromotrifluorométhane   | Ketene                                |
| Chlorotrifluorométhane  | Méthylacétylène                       |
| Chlorométhane           | Propane                               |
| Dichlorodifluorométhane | Trichlorofluorométhane                |
| Dichlorofluorométhane   | 1,1,2-Trichloro-1,2,2-trifluoroéthane |
| 1,1-Difluoroéthène      |                                       |

| Groupe du composé | Concentration maxi d'utilisation (mL/m <sup>3</sup> ) | Durée d'utilisation maxi. (mn) |
|-------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1                 | 100                                                   | 40                             |
|                   | 500                                                   | 20                             |
| 2                 | 1000                                                  | 60                             |
|                   | 5000                                                  | 20                             |

- Les composés organiques à bas point d'ébullition sont classés en quatre groupes en fonction de la concentration maximale admissible au poste de travail (MAK = Maximale Arbeitsplatz Konzentration) et de la valeur de tolérance biologique (liste MAK):

**Groupe 1:** Composés à bas point d'ébullition, à valeur limite < 10 mL/m<sup>3</sup> et à symbole de risque T + ou T R23/26 ou avec une classification, A<sub>1</sub>, A<sub>2</sub> ou B dans la liste MAK section III «substances cancérogènes».

**Groupe 2:** Composés à bas point d'ébullition, à valeur limite > 10 mL/m<sup>3</sup> ou avec symbole de risque X<sub>i</sub> ou X<sub>n</sub>, + R20/37.

**Groupe 3:** Composés à bas point d'ébullition, pour lesquels les filtres de type A ou X sont inadaptés et qui imposent l'utilisation de filtre de type B ou K.

**Groupe 4:** Composés à bas point d'ébullition pour les quels aucun filtre adéquat n'existe actuellement sur le marché.

- Contre les composés à bas point d'ébullition des groupes 1 et 2, des filtres antigaz de type/classe AX selon EN 14387:2004 sont à utiliser. Pour ces derniers, les valeurs et durées maximales d'utilisation suivantes sont à respecter:

### ANNEXE 3

**Tableau des correspondances et d'identification des agents chimiques dangereux suivant les unités de Naphtachimie. Limites professionnelles à ne pas dépasser.**

| C1A : cancérigène avéré pour l'homme, C1B = cancérigène suspecté, C2: possibilité d'être cancérigène VLEP(8h) du Bz = 1 ppm VLEP(8h) du buta = 1 ppm (depuis 2021) |                                                                         |                                                                                                                                                                                     |                                  |                    |                                             |                      |                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|
| unités concernées                                                                                                                                                  | produit                                                                 | composition type                                                                                                                                                                    | CMR                              | ratio ppmCOV/ppmBz | ppm COV correspondant à la VLEP(Bz) de 1ppm | ratio ppmCOV/ppmButa | ppm COV correspondant à la VLEP(Buta) de 1ppm |
| ck4                                                                                                                                                                | <b>napha</b>                                                            | majoritairement alcanes en C4 à C7, contient env. <b>1-2% de benzène</b>                                                                                                            | benzene (C1A)                    | 50                 | 50                                          | so                   | so                                            |
| ck4, CS, bio (API)                                                                                                                                                 | <b>quenck oil = huile de pyrolyse</b>                                   | majoritairement aromatiques en C9 à C12, contient <b>entre 0,1% et 1% de Benzène</b> et 50% de naphthalène (HAP) (HAP produit lourd très peu volatil contact principalement cutané) | oui benzene (C1A) et HAP (C2)    | 100                | 100                                         | so                   | so                                            |
| CK4, bio (F100 effluents secteur soude, API)                                                                                                                       | <b>gasoline (=essence de pyrolyse)</b>                                  | gasoline = aromatiques dont principalement xylène, toluène et benzène avec <b>env 25% Benzène</b>                                                                                   | benzene (C1A)                    | 4                  | 4                                           | so                   | so                                            |
| CK4, bio ( API)                                                                                                                                                    | <b>eau process</b>                                                      | eau + traces de gasoline (env 1000ppm) gasoline                                                                                                                                     | benzene (C1A)                    | 4                  | 4                                           | so                   | so                                            |
| CK4, bio (F100 via effluents secteurs soude)                                                                                                                       | <b>gaz craqués: mélange d'hydrocarbures majoritairement des alcènes</b> | 1% H2, 15% méthane, 22% éthylène, 4% éthane, 16% propylène, 10% coupe C4 (dt 1/3 butadiène), 20% gasoline (dt 1/4 benzène), 5% quenck <b>soit env 3% buta et 5% Bz</b>              | benzene (C1A)<br>butadiene (C1A) | 20                 | 20                                          | 33                   | 33                                            |
| CK4, Butadiène, PS                                                                                                                                                 | <b>coupe C4</b>                                                         | (contient <b>40% de butadiène 1-3</b> , 30% isobutène, 20% n butène1, 10% butane)                                                                                                   | butadiene C1A                    | so                 | so                                          | 2,5                  | 2,5                                           |
| Butadiène, PS                                                                                                                                                      | <b>Butadiène</b>                                                        | 100% butadiène                                                                                                                                                                      | butadiene C1A                    | so                 | so                                          | 1                    | 1                                             |
| Butadiène                                                                                                                                                          | <b>circuit NMP chargé</b>                                               | NMP + traces C4 dont butadiène (NMP produit lourd peu volatil contact principalement cutané)                                                                                        | butadiene C1A<br>NMP R1B         | so                 | so                                          | 1                    | 1                                             |

**Tableau des correspondances et d'identification des agents chimiques dangereux suivant les unités d'Appryl. Limites professionnelles à ne pas dépasser.**

| Unité concernée      | Produit    | Composition type                                                                               | CMR                    | Ratio ppm                                        |
|----------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------|
| Appryl polypropylène | Catalyseur | TiCl4 <=15% -<br>Diisobutylphtalate < 20 % -Naphta<br>leger < 15 % -<br>Alcool ethylique < 5 % | Diisobutylphtalate R1B | 0.44ppm<br>( ratio au produit pur environ 2 ppm) |

|                               |                          |                                   |                                    |
|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| <b>NAPHTACHIMIE</b><br>Lavéra | Service :<br><b>HSEQ</b> | <b>SYS-S1-09</b><br>Révision n° 7 | Page<br>14/18<br>Date : 28/07/2021 |
|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|

## **ANNEXE 4**

### **DESCRIPTION DES MATERIELS**

Le Demi-masque auto-sauveteur facial à cartouche ABEK de 125 cm3.

Appelé également "masque d'évacuation", il est conditionné dans un étui plastique rouge scellé d'un ruban adhésif ou d'un système de type joint garantissant l'intégrité de la cartouche de la cartouche. Chaque masque est repéré par gravage et ce numéro (correspondant au matricule de la personne ou à un lieu de rassemblement) est enregistré au Service incendie INEOS/NC. La date de péremption est inscrite sur l'étui (validité = 5 ans).

Ils doivent être utilisés uniquement pour quitter rapidement une zone contaminée ou rejoindre un lieu de rassemblement. Etant à cartouches filtrantes, ils ne protègent pas contre l'asphyxie par manque d'oxygène et leur utilisation ne doit pas dépasser le temps nécessaire pour quitter la zone dangereuse.

Lors d'une alerte réelle, en cas de doute, toute personne doit porter le masque pour rejoindre un lieu de rassemblement.

Ces masques sont à usage unique et à ce titre ils ne peuvent pas être utilisés pour un travail même de très courte durée. Si ce masque est utilisé il doit être présenté au service incendie pour un remplacement ou reconditionnement immédiat.

Le port du masque d'évacuation est obligatoire pour les personnels organiques, entreprises extérieures et visiteurs pour accéder sur le site. Il est porté lors de tous déplacements sur le site de Naphtachimie y compris hors unités de production. Cette exigence de base est indépendante des protections respiratoires spécifiques demandées éventuellement sur le permis de travail.

**Ce matériel est en dotation individuelle pour le personnel organique, stagiaire, CDD et ETT.**

**Le personnel d'EE pénétrant sur le site doit être doté d'un masque de fuite par son employeur.**

#### **Cas particulier des Visiteurs et Transporteurs :**

Un lot de masques d'évacuation sera à disposition du poste de garde pour doter tous les visiteurs et transporteurs devant accéder à la Plate-forme.

Ce matériel sera restitué par ces personnes au responsable du poste de garde lorsqu'elles quittent le site.

En cas d'évacuation organisée des lieux de rassemblement « alerte gaz », sur ordre du chef d'îlot ou de bâtiment, le service incendie INEOS/ NC mettrait des masques à disposition des personnes n'ayant pas sur eux leur masque individuel. (en particulier, cas de la cantine)

#### **Remarques :**

- Aucune habilitation ni examen médical n'est nécessaire pour être doté de ce type de masque.
- - Le masque d'évacuation ne protège pas du Monoxyde de carbone, pour lequel il est inefficace
- - Tout masque ouvert n'est plus utilisable et doit être ramené au Service Incendie INEOS/NC pour être reconditionné.
- - Les modèles autres que les demi-pièces faciales ne sont pas autorisées sur la plateforme

|                               |                          |                                   |                                    |
|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| <b>NAPHTACHIMIE</b><br>Lavéra | Service :<br><b>HSEQ</b> | <b>SYS-S1-09</b><br>Révision n° 7 | Page<br>15/18<br>Date : 28/07/2021 |
|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|

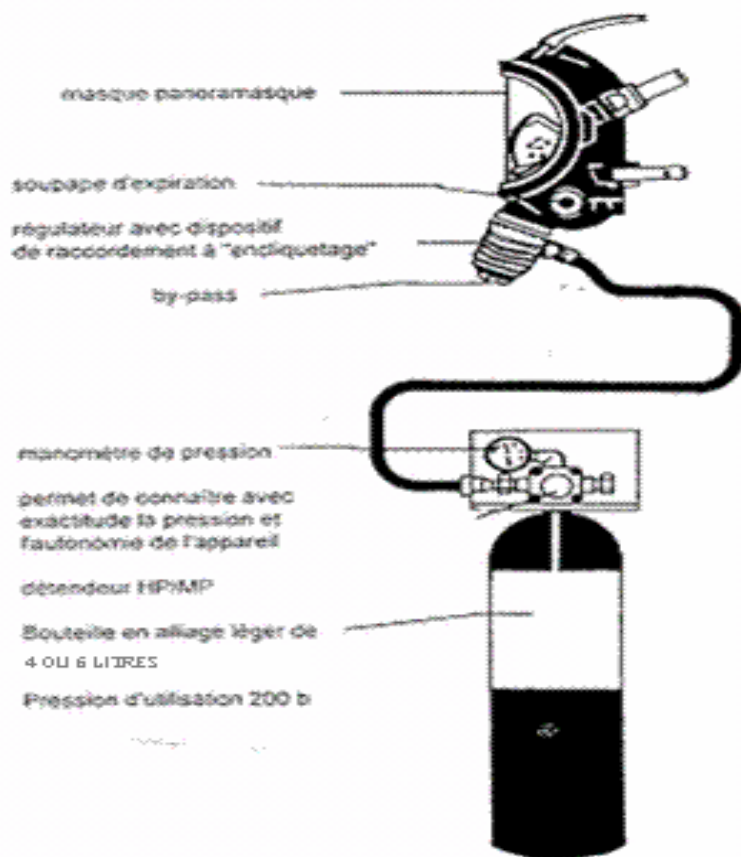
Tout masque en dotation individuelle fait l'objet d'une fiche de renseignements pour le suivi de celui-ci par le responsable du matériel respiratoire du Service Incendie Inéos. Le masque est sous la responsabilité de son détenteur, donc si une cartouche doit être remplacée, le détenteur du masque se présentera au Service Incendie Inéos pour effectuer cette opération.

### Description des ARI

Ces appareils sont constitués d'une réserve d'air comprimé en bouteilles en fibres portées par l'utilisateur. L'adduction d'air se fait par l'intermédiaire d'un détendeur, d'un flexible et d'un masque facial complet.

Ce type d'appareil isole totalement leur utilisateur de l'atmosphère ambiante (masque en surpression). Un sifflet de retrait (alarme réglée à  $P = 50b$ ) signale au porteur que la limite d'autonomie est atteinte. L'air expiré est rejeté dans l'air ambiant.

Il est composé des éléments suivants :



| Volume<br>De la réserve d'air<br>(en litres) | Type                         | Pression<br>bars<br>effectifs | Autonomie<br>approximative<br>minutes    |
|----------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|
| 6                                            | Mono bouteille<br>sur le dos | 200 ou 300                    | 20 à 30 pour 200 b<br>30 à 45 pour 300 b |

### Entretien

L'inspection et l'entretien du matériel à adduction d'air sont assurés par le Service Incendie INEOS y compris la désinfection des masques faciaux. Il appartient aux responsables des secteurs de demander - dès que cela s'avère nécessaire - le nettoyage

|                               |                          |                                   |                                    |
|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| <b>NAPHTACHIMIE</b><br>Lavéra | Service :<br><b>HSEQ</b> | <b>SYS-S1-09</b><br>Révision n° 7 | Page<br>16/18<br>Date : 28/07/2021 |
|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|

ou la désinfection des masques, ainsi que le remplissage ou le remplacement des bouteilles d'air vides (systématique dès qu'une bouteille a été utilisée, quelle que soit sa durée d'utilisation).

### **Prêt d'ARI aux Entreprises Extérieures**

Dans un souci de sécurité, la politique du site pétrochimique est de prêter les appareils de protection respiratoire isolants (ARI et Respal, voir ci-après) aux Entreprises Extérieures, en particulier pour se prémunir des risques potentiels générés par les ateliers lors de la mise à disposition ou après mise à disposition des équipements.

L'option retenue est de prêter un matériel adapté, régulièrement entretenu par INEOS et vérifié régulièrement par le constructeur, sans pour autant dégager la responsabilité légale de l'entreprise extérieure de s'assurer que le matériel qu'elle utilise est en état et que son personnel est habilité, formé et apte à l'utiliser.

**Le demandeur EE est obligatoirement en possession d'un permis de travail dûment signé et sur lequel le type de protection respiratoire est clairement précisé (ARI, Respal). Le prêt est nominatif, l'intervenant déposant sa carte GIES (tamponnée de l'habilitation ARI) au PC Incendie pendant le prêt.**

Remarques : - Si les conditions ne sont pas remplies (Habilitation, permis,...), le Chef de Quart pompiers – ou son délégataire – refuse le prêt et en informe le donneur d'ordre.  
- Tout matériel prêté doit être rendu propre.  
- l'utilisation de l'ARI sur un chantier se fait en binôme formé.

## **APPAREILS RESPIRATOIRES ISOLANTS AVEC RESERVE D'AIR DEPORTEE (RESPAL)**

### **Description**

Ces appareils sont constitués de bouteille RESPAL (50 litres à 200 bars) et bouteille de survie (1 litre à 200 bars) avec masques faciaux dont l'autonomie peut atteindre 200 minutes pour une consommation de 50 l/mn pour un seul utilisateur.

Remarques importantes : Les flexibles doivent être positionnés de telle sorte qu'ils ne subissent pas d'écrasement, de pliure et qu'ils ne soient pas en contact avec des équipements chauds ou des produits dissolvants. De même, leur cheminement doit permettre aux utilisateurs un retrait en toute sécurité.

De plus, en cas de travail dans une capacité, la bouteille de secours est obligatoire pour permettre un retrait d'urgence si nécessaire.

## **MASQUE JETABLE OU CARTOUCHE P3 (FFP3 SL).**

Ce masque ou ce filtre peut être utilisé sur toutes applications aérosols solides ou liquides ainsi que les poussières très toxiques, fumées métalliques, dont les particules ont un diamètre < 0,2 µm. (Exemple : silice, graphite, soufre, plomb, fumées de soudure, brouillard d'huile, arsenic, fibres céramiques, etc...) Le facteur de protection est de l'ordre de 20 fois la VME (Valeur Moyenne d'Exposition). Si la concentration de polluant vient à dépasser 20 fois la VME, le port de l'ARI devient obligatoire. Pour le personnel des EE, ce matériel est à leur charge. Le temps de port des masques FFP3 est à apprécier par l'utilisateur (saleté excessive, imprégnation par l'humidité de la respiration etc). Pour les cartouches P3, réutilisables (marquage R sur la cartouche), elles sont à éliminer quand la respiration devient difficile. Le temps maximal d'utilisation du FFP3 sur naphta est de 8h  
Le FFP3 ne peut pas être utilisé comme protection contre le risque amiante, cette protection est insuffisante. Ce risque particulier n'est pas abordé dans cette consigne.



|                               |                          |                                   |                                    |
|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| <b>NAPHTACHIMIE</b><br>Lavéra | Service :<br><b>HSEQ</b> | <b>SYS-S1-09</b><br>Révision n° 7 | Page<br>17/18<br>Date : 28/07/2021 |
|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|

### **Masque spécial Oxyde de Carbone (CO) de type auto-sauveteur.**

C'est un masque à embout buccal avec 1 pince-nez (obligatoire) comportant une cartouche parallélépipédique placée dans un emballage sous vide soit en plastique noir, soit en acier inoxydable. Utilisation pour des travaux particuliers à risque CO.

### **Entretien du matériel ventilé profow et masques :**

Ces appareils entrent dans la catégorie 3 des EPI. Les équipements de protection respiratoire doivent être entretenus, vérifiés périodiquement pour veiller au bon fonctionnement de la charge et de bon état général. une vérification annuelle est préconisée par le fabricant pour le moteur (contrôle des débits et batterie). Sur le secteur de Naphtachimie les MAVA sont à faire vérifier chaque année par une entreprise spécialisée (moteur ATEX, débit) et faire l'objet d'un nettoyage, décontamination. pour les masques une vérification périodique réglementaire tous les deux ans est prescrite pour en contrôler l'étanchéité et changer les soupapes internes.

Sur Naphtachimie 3 modèles de masque sont disponibles: un masque panoramique Draeger pour l'utilisation simple avec une cartouche draeger adaptée ou avec le proflow atex draeger. Un masque SCOTT ou un 1/2 masque pour l'utilisation simple avec une cartouche filtrante ou avec le le proflow atex SCOTT avec cartouches SCOTT adaptées.

### **Cas particuliers**

En cas de forte humidité ou de pluie utiliser des cartouches A2P3 (pour protection contre les hydrocarbures à T ébullition > 65°C dont le benzène) ou AXP3 (pour protection contre les hydrocarbures légers dont le butadiène), la partie filtrante P3 permettant de retenir l'humidité et donc de ne pas altérer significativement l'efficacité de la partie de cartouche filtrant les hydrocarbures.

Visuels des équipements utilisés sur Naphtachimie

Proflow draeger



Proflow scott.

